Informe pruebas validacion

03 Validacion Y Evidencias

Validación, casos extremos y evidencias

Evidencia automatizada comprobada

GitHub Actions — ejecución 41246280587: construcción Docker, pruebas Python, comprobación HTTP del servicio y publicación de imagen completadas exitosamente.

Casos cubiertos por tests/test_api.py

Caso · Resultado esperado

--- · ---

GET /health · 200 y status=ok

GET / · 200

Normalizar ' 1234-abc ' · 1234ABC

Matrícula ficticia 1234ABC · SIMULACION_AUTORIZADO

Matrícula no registrada 9999ZZZ · REVISION_MANUAL

Archivo text/plain · 415

Archivo PNG corrupto · 422

Archivo >5 MB · 413

Estos son resultados esperados definidos por las aserciones; el workflow reporta que la batería terminó exitosamente. No se atribuye precisión OCR a estos casos.

Pruebas pendientes de calidad del modelo

1. Preparar muestras sintéticas de matrículas recortadas con etiquetas conocidas.

2. Ejecutar inferencia OCR en muestras claras, borrosas, inclinadas y de bajo contraste.

3. Medir exact match, CER y latencia por muestra, con número de observaciones y hardware.

4. Analizar errores y establecer límites de uso.

Interpretación

El pipeline de infraestructura y API está validado en CI. La evaluación estadística del reconocimiento de matrículas completas no está realizada. La cifra histórica 92.09 % pertenece a clasificación de caracteres de Fase I.

Adenda de pruebas reales y cierre

Se documentaron dos fotografías de placas mexicanas: Jalisco JCZ-263-A reconocida correctamente (373.52 ms) y Estado de México PCH-96-04 con OCR vacío (586.86 ms). Ambas resultaron en REVISION_MANUAL, dado que el padrón es ficticio. Ver registro completo, incidencias y evidencia de CI. La tasa descriptiva 1/2 no es una medición estadísticamente representativa.

05 Evaluacion Ocr Sintetica

Evaluación OCR con muestras sintéticas

Se añadió un benchmark reproducible de seis imágenes generadas por código, con caracteres conocidos y condiciones limpia, bajo contraste, desenfoque y rotación leve.

Ejecución

docker build -t vision-fase-ii:local .

docker run --rm vision-fase-ii:local python -m scripts.evaluar_ocr_sintetico

En GitHub Actions el archivo results/ocr_sintetico.json se conserva como artefacto de la ejecución y contiene por muestra: referencia, predicción, coincidencia exacta, CER y latencia en milisegundos, además de agregados.

Interpretación y límites

• Estas seis imágenes no son datos reales ni representativos de placas de vehículos.

• Las métricas son de Tesseract (baseline de integración), no de LinearSVC de Fase I.

• No existe garantía de rendimiento en imágenes completas, exteriores o diferentes tipografías.

• El benchmark se ejecuta automáticamente y no establece umbral mínimo de precisión, porque no se ha definido uno respaldado por datos reales.

• Para validación final de desempeño real se requieren imágenes autorizadas, etiquetadas y un protocolo independiente.

06 Resultados Verificados

Resultados verificados del benchmark OCR sintético

Origen: GitHub Actions 41246847647, artefacto benchmark-ocr-sintetico (ID 13058499923), commit a57529d3d8e2ef3269d58024b8c278932da43d2b.

Resultados observados

• Motor: Tesseract (baseline de integración).

• Tamaño de muestra: 6 imágenes sintéticas de matrículas recortadas.

• Coincidencia exacta: 6/6 (100 %).

• CER promedio: 0.0 (0 %).

• Latencia media: 92.71 ms en el entorno GitHub Actions.

Referencia · Condición · Predicción · Exacta · Latencia (ms)

--- · --- · --- · --- · ---:

1234ABC · Limpia · 1234ABC · Sí · 94.29

5678DEF · Limpia · 5678DEF · Sí · 94.11

2345BCD · Bajo contraste · 2345BCD · Sí · 93.89

3456CDE · Borrosa · 3456CDE · Sí · 92.86

4567DEF · Rotada · 4567DEF · Sí · 90.33

6789FGH · Limpia · 6789FGH · Sí · 90.80

Interpretación responsable

Las imágenes fueron generadas por código y usan tipografía controlada. Este resultado solo demuestra que la ruta de OCR reconoce las seis condiciones ensayadas en el entorno de CI. No es un intervalo de confianza ni una medición representativa de fotografías reales. No valida detección automática de placas, control de acceso físico ni el clasificador LinearSVC histórico.

La aplicación sigue siendo una demostración con padrón ficticio. Antes de cualquier aplicación real deben obtenerse datos autorizados, etiquetas independientes, pruebas de errores y supervisión humana.

07 Cierre Y Pruebas Manuales

Cierre de Fase II — revisión documental y pruebas manuales (31 octubre 2026)

Decisión de alcance

Se congela el desarrollo funcional. Este registro documenta el comportamiento actual, incluidos errores, sin modificar OCR, API, interfaz, contenedor ni modelo.

Doble verificación técnica

• Repositorio principal: https://github.com/roquegarciaespinoza-ops/Vision-Computacional-Fase-II

• Imagen Docker Hub: roquegarciaespinoza/vision-computacional-fase-ii:fase2-baseline.

• CI más reciente verificada: run 41253589161, resultado success. Incluye construcción, pytest, benchmark sintético, publicación de artefacto, comprobación HTTP y push a Docker Hub.

• Evidencia del benchmark sintético: 06_resultados_verificados.md: 6/6 exactas, CER 0 %, latencia media 92.71 ms solo en imágenes generadas de manera controlada.

• Entregables presentes en entregables/: Manual_despliegue_nube.pdf, Manual_despliegue_nube.docx, Informe_pruebas_validacion.pdf, Informe_pruebas_validacion.docx.

• Se comprobó manualmente GET /health con respuesta status: ok y GET / con HTTP 200 en Codespaces, además de la visualización de la interfaz en navegador.

• La demostración sintética 1234ABC devolvió placa 1234ABC, SIMULACION_AUTORIZADO, latencia 1294.3 ms, según captura del usuario. No equivale a autorización real.

Pruebas manuales con fotografías de placas mexicanas

Caso · Matrícula visible · OCR devuelto · Decisión · Latencia · Interpretación

--- · --- · --- · --- · ---: · ---

Fotografía de placa Jalisco · JCZ-263-A · JCZ-263-A; normalizada JCZ263A · REVISION_MANUAL · 373.52 ms · Reconocimiento correcto del texto; no está en padrón ficticio

Fotografía de placa Estado de México · PCH-96-04 · Vacío · REVISION_MANUAL · 586.86 ms · Falla de reconocimiento; no se autoriza por defecto

Resultado descriptivo: 1 de 2 fotografías de prueba fue reconocida exactamente. No constituye un estudio estadístico ni un estimador generalizable de precisión. Las fotografías y capturas fueron mostradas por el usuario en conversación; no se publican imágenes de matrículas reales en el repositorio para evitar divulgación innecesaria. Los tiempos son los mostrados por la aplicación, no un benchmark reproducible bajo hardware controlado.

Incidencias de despliegue observadas y resueltas

1. curl -I / devolvió HTTP 405 porque solicita HEAD y la ruta admite GET; no demuestra caída del servicio.

2. El puerto 8000 estuvo ocupado por otro contenedor; docker ps permitió identificarlo.

3. Codespaces devolvió HTTP 401 en URL reenviada privada en un momento de la sesión; corresponde al acceso del proxy de Codespaces, no al motor OCR. Posteriormente la aplicación se visualizó en navegador.

4. En un momento curl devolvió connection refused porque no había servidor escuchando; se volvió a iniciar el contenedor y /health respondió correctamente.

5. Se observó temporalmente un error HTTP interno/no JSON al analizar una imagen; otra prueba posterior devolvió respuesta JSON. No hay diagnóstico definitivo del error transitorio.

Límites explícitos

• OCR Tesseract de referencia; no es el clasificador LinearSVC de Fase I.

• No hay detector robusto de placas en fotografías generales; se esperan imágenes centradas/recortadas.

• El 92.09 % histórico de Fase I mide clasificación de caracteres, no exactitud OCR integral.

• No hay despliegue PaaS público; sí existe imagen Docker publicada y reproducible localmente.

• Sin autenticación ni conexión a torniquetes/barreras; autorización únicamente simulada con matrículas ficticias.

• No atribuir 100 % de precisión a fotografías reales por el resultado 6/6 sintético.

Cierre y rúbrica

La infraestructura, integración, pruebas automatizadas, documentación y artefactos están presentes y cuentan con enlaces de evidencia. Los resultados reales y las limitaciones quedan explícitos. Esta revisión no garantiza una calificación de 100/100; corresponde al docente evaluar el alcance de cada criterio. No se requieren cambios funcionales para este cierre documental.

04 Matriz Rubrica

Matriz de cumplimiento Fase II (evidencia actualizada)

Criterio (25 puntos cada uno) · Evidencia verificable · Estado y alcance

--- · --- · ---

Contenerización y ejecución local · Dockerfile, Docker Hub, CI exitosa con publicación, GET /health · Construcción, tests y publicación verificados en CI; ejecución por evaluador disponible

Integración frontend/backend/API · app/index.html, app/main.py, POST /api/reconocer, botón de demostración sintética y test integral · Verificado en contenedor y pruebas HTTP

Pruebas y validación · tests/test_api.py, tests/test_benchmark.py, benchmark medido, artefacto de CI · 6/6 imágenes sintéticas; CER 0 %; latencia media 92.71 ms. Sin validación de fotografías reales

Documentación y repositorio · README.md, docs/, entregables/ PDF/DOCX y generación exitosa · Cuatro documentos formales publicados y trazables

Aspectos pendientes y límites explícitos

• Continuidad de Fase I: LinearSVC entrenado sobre caracteres individuales no se ha integrado; el OCR actual usa Tesseract.

• Alcance visual: entrada de matrícula recortada, sin detección de placas en fotografías generales.

• Despliegue: aplicación reproducible en Docker local; no hay despliegue público en nube.

• Precisión: el 100 % de coincidencia de seis imágenes sintéticas no estima rendimiento real.

• Seguridad: padrón ficticio y decisión simulada; sin autorización física, autenticación ni tratamiento de datos reales.

Esta matriz muestra evidencias de cumplimiento, no constituye una calificación garantizada de 100/100.

Doble check final — 31 octubre 2026

• Contenerización (25 pts): Dockerfile, imagen versionada, ejecución local documentada y CI 41253589161 exitosa.

• Integración (25 pts): frontend/API/backend, salud HTTP, demo sintética y pruebas manuales de navegador documentadas en cierre.

• Pruebas (25 pts): pytest y benchmark sintético verificables; también se registran los dos ensayos reales, incluido el fallo de OCR, sin extrapolar 6/6 a campo.

• Documentación (25 pts): README, manual, informe, arquitectura, matriz, evidencia cuantitativa y cierre; PDF y DOCX en entregables/.

Precisión de la documentación: los PDF/DOCX existentes se generaron antes de esta adenda. La evidencia manual más reciente y el doble check están en docs/07_cierre_y_pruebas_manuales.md; no se afirma que los binarios incorporen esas observaciones. El profesor determina la puntuación final; no se garantiza 100/100.